



### **Autor:**

Daniel Said Gutiérrez Ramírez  
Sinai Cabrera Retana  
Karla Sugey Ramírez Morales  
Joska Szoke Filatoff  
Gilberto Jesús Solórzano Gálvez

Institución: Instituto Tecnológico de Ensenada

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asesor: Cristina Ramírez

## **Análisis y Diseño**

## Índice

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Modelo de la base de datos</b>            | <b>2</b>  |
| <b>2. Diseño de la arquitectura del sistema</b> | <b>4</b>  |
| 2.1. Web - Pagina de reportes . . . . .         | 4         |
| 2.2. Web - Control de Agua . . . . .            | 12        |
| 2.2.1. Administrador . . . . .                  | 12        |
| 2.2.2. Colaborador . . . . .                    | 16        |
| 2.2.3. Visualizador . . . . .                   | 17        |
| 2.3. Móvil . . . . .                            | 18        |
| <b>3. Firmas</b>                                | <b>25</b> |

## 1. Modelo de la base de datos

La Figura 1 muestra el diagrama entidad-relación (ER) de la base de datos que se implementa en el sistema Aguitec, que está orientada a la gestión de edificios, dispensadores de agua, garrafones, reportes y planeaciones.

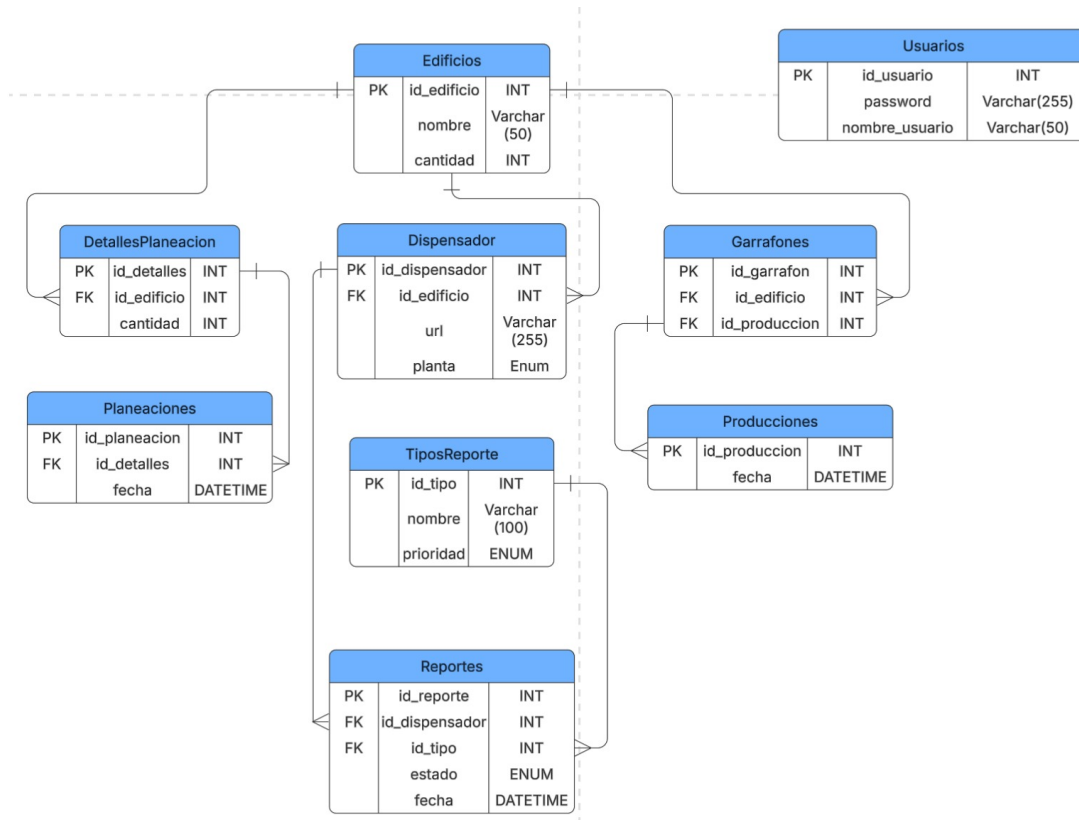


Figura 1: Modelo de la base de datos.

Este modelo se describe de la siguiente forma:

### ■ Edificios

- **id\_edificio (PK):** Identificador único.
- **nombre:** Nombre del edificio.
- **cantidad:** Cantidad (garrafones necesarios).

### ■ Dispensador

- **id\_dispensador (PK):** Identificador del dispensador.
- **id\_edificio (FK):** Relación con el edificio donde se encuentra.
- **url:** URL (posiblemente imagen o interfaz del dispensador).
- **planta:** Nivel o piso (tipo ENUM).

### ■ Garrafones

- `id_garrafon` (PK): Identificador del garrafón.
- `id_edificio` (FK): Edificio al que pertenece.
- `id_produccion` (FK): Producción a la que pertenece.

#### ■ Producciones

- `id_produccion` (PK): ID de producción de garrafones.
- `fecha`: Fecha de producción.

#### ■ Reportes

- `id_reporte` (PK): ID del reporte.
- `id_dispensador` (FK): Dispensador asociado.
- `id_tipo` (FK): Tipo de reporte.
- `estado`: Estado del reporte (tipo ENUM).
- `fecha`: Fecha del reporte.

#### ■ TiposReporte

- `id_tipo` (PK): Identificador del tipo de reporte.
- `nombre`: Nombre del tipo.
- `prioridad`: Prioridad del reporte (ENUM).

#### ■ DetallesPlaneacion

- `id_detalle` (PK): Identificador de los detalles.
- `id_edificio` (FK): Edificio relacionado.
- `cantidad`: Cantidad planeada (probablemente de garrafones).

#### ■ Planeaciones

- `id_planeacion` (PK): Identificador de planeación.
- `id_detalle` (FK): Referencia a detalles planeación.
- `fecha`: Fecha de la planeación.

#### ■ Usuarios

- `id_usuario` (PK): ID del usuario.
- `password`: Contraseña del usuario.
- `nombre_usuario`: Nombre de usuario.

#### Relaciones principales:

- Un edificio puede tener múltiples dispensadores y garrafones.
- Los reportes están ligados a dispensadores y tipos de reporte.
- Las planeaciones se realizan por edificio y se registran en `DetallesPlaneacion`.
- Los garrafones están ligados tanto a un edificio como a una producción.

## 2. Diseño de la arquitectura del sistema

### 2.1. Web - Pagina de reportes

El diseño de las interfaces de usuario para la versión web se presenta en parejas, ya que estas cuentan con un diseño responsivo para computadoras y diferentes dispositivos móviles.

En la Figura 2 y la Figura 3 se muestra el inicio de la página de reportes, con el apartado para seleccionar un edificio y un dispensador en el cual se desea reportar un problema.



AGUITEC

Selecciona en qué edificio te encuentras y qué dispensador deseas reportar.

Edificio

Dispensador

Siguiente

Figura 2: Selección de edificio y dispensador en escritorio.



The image shows a mobile app interface with a blue and white color scheme. At the top is the AGÜITEC logo, which consists of a blue circle containing a white water drop icon. Below the logo, the text reads: "Selecciona en qué edificio te encuentras y qué dispensador deseas reportar." There are two light blue dropdown menus. The first is labeled "Edificio" and the second is labeled "Dispensador". Both have a small downward arrow on the right. Below these menus is a dark blue button with the white text "Siguiete".

Figura 3: Selección de edificio y dispensador en móvil.

En la Figura 4 y la Figura 5 se muestra cómo se elige una opción de edificios; tanto en móvil como en escritorio se tiene una lista de opciones que cuenta con un deslizador para ver todas las opciones disponibles.



The image shows a desktop app interface. On the left is a large blue abstract geometric shape. On the right is the app's content area. It features the AGÜITEC logo at the top, followed by the same instruction: "Selecciona en qué edificio te encuentras y qué dispensador deseas reportar." Below this is a light blue dropdown menu labeled "Edificio". The menu is open, showing a list of options: "Edificio E", "Edificio F", "Edificio G", "Edificio H", "Edificio I", and "Edificio J". A vertical scrollbar is visible on the right side of the list.

Figura 4: Selección de edificio en computadora.



Figura 5: Selección de edificio en móvil.

En la Figura 6 y la Figura 7 se muestra cómo se elige una opción de dispensadores disponibles en ese edificio; tanto en móvil como en escritorio se tiene una lista de opciones que cuenta con un deslizador para ver todas las opciones disponibles.



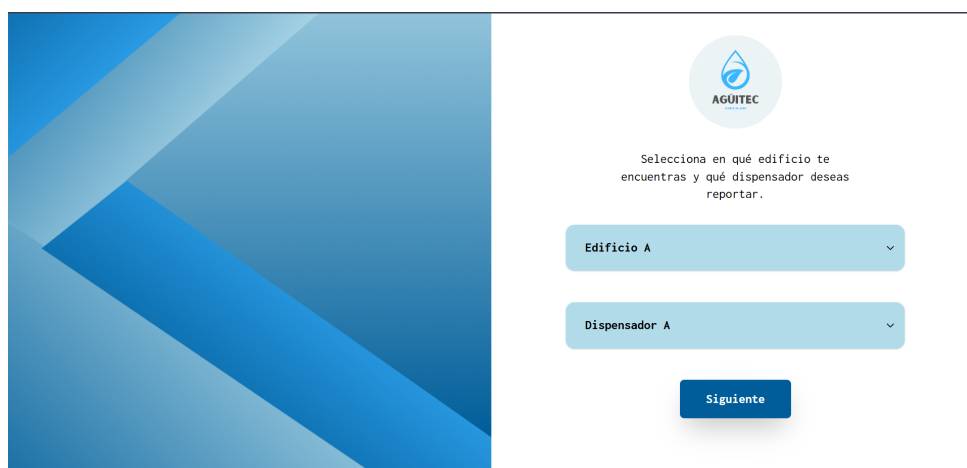
Figura 6: Selección de dispensador en computadora.



The image shows a mobile app interface for AGUITEC. At the top is the AGUITEC logo, which consists of a blue water drop icon inside a circle with the text 'AGUITEC' below it. Below the logo is the instruction: 'Selecciona en qué edificio te encuentras y qué dispensador deseas reportar.' There are two dropdown menus. The first is labeled 'Edificio A' and has a downward arrow. The second is labeled 'Dispensador' and also has a downward arrow. Below the 'Dispensador' menu, a list of options is visible: 'Dispensador A', 'Dispensador B', 'Dispensador C', and 'Dispensador D'.

Figura 7: Selección de dispensador en móvil.

Una vez seleccionadas ambas opciones, como se ve en la Figura 8 y la Figura 9, damos clic al botón continuar para elegir el problema que tenemos en el edificio y dispensador elegidos.



The image shows a computer interface for the AGUITEC application. On the left is a large blue abstract geometric shape. On the right is the application form. At the top is the AGUITEC logo. Below it is the instruction: 'Selecciona en qué edificio te encuentras y qué dispensador deseas reportar.' There are two dropdown menus. The first is labeled 'Edificio A' and has a downward arrow. The second is labeled 'Dispensador A' and also has a downward arrow. Below these menus is a blue button with the text 'Siguiente'.

Figura 8: Opciones confirmadas en computadora.

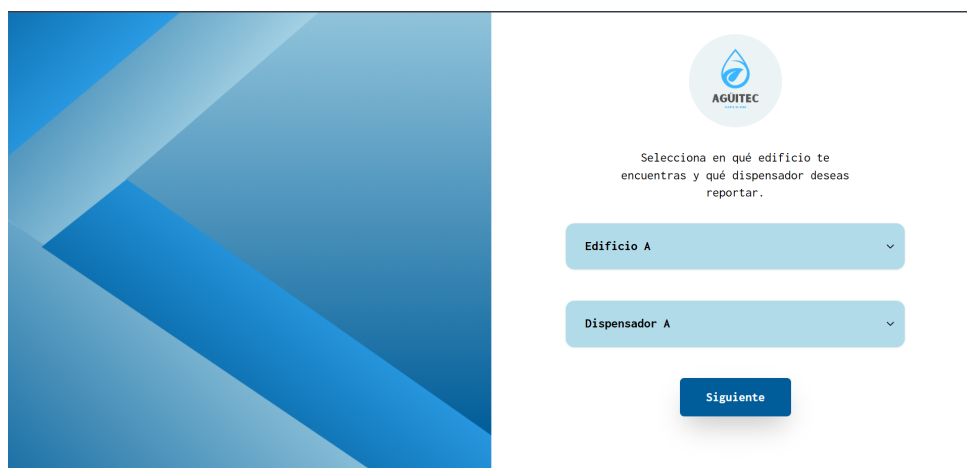




The image shows a mobile app interface for reporting a water problem. At the top is the AGÜITEC logo, which consists of a blue water drop icon above the text 'AGÜITEC' and 'MAYO 21 2020'. Below the logo, the text reads: 'Selecciona en qué edificio te encuentras y qué dispensador deseas reportar.' There are two dropdown menus: the first is labeled 'Edificio B' and the second is labeled 'Dispensador B'. Both dropdowns have a small downward arrow on the right. Below the dropdowns is a blue button with the text 'Siguiente'.

Figura 9: Opciones confirmadas en móvil.

En la Figura 10 y la Figura 11 se muestra la pantalla que aparece una vez que dimos clic en continuar, indicando en la parte superior el edificio y el dispensador de agua a reportar.



The image shows a computer interface for reporting a water problem. On the left is a large blue abstract geometric shape. On the right is the AGÜITEC logo, followed by the text: 'Selecciona en qué edificio te encuentras y qué dispensador deseas reportar.' There are two dropdown menus: the first is labeled 'Edificio A' and the second is labeled 'Dispensador A'. Both dropdowns have a small downward arrow on the right. Below the dropdowns is a blue button with the text 'Siguiente'.

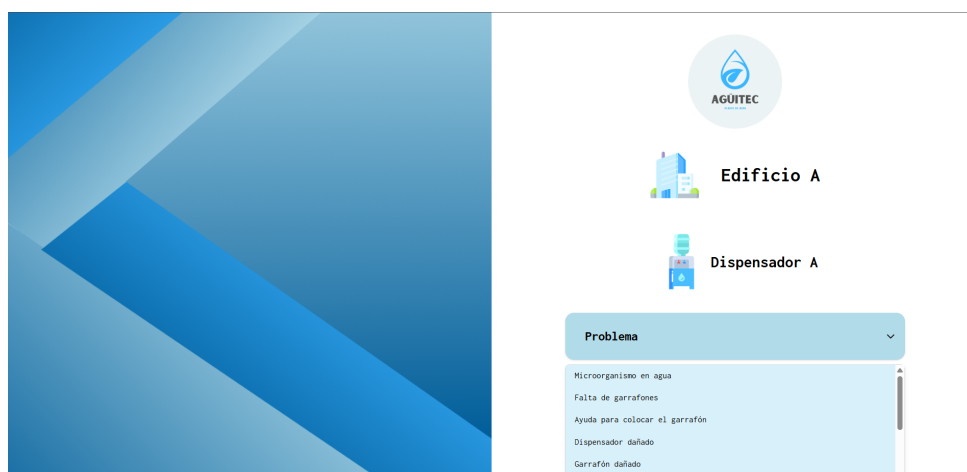
Figura 10: Pantalla para elegir problema en computadora.



The screenshot shows a mobile app interface with a blue header and a white central panel. At the top of the panel is the AGÜITEC logo, which consists of a blue water drop icon above the text 'AGÜITEC' and 'ESTADO DE GUERRERO' in smaller text. Below the logo, the text reads: 'Selecciona en qué edificio te encuentras y qué dispensador deseas reportar.' There are two dropdown menus: the first is labeled 'Edificio B' and the second is labeled 'Dispensador B'. Both have a downward arrow icon. Below these is a blue button with the text 'Siguiete'.

Figura 11: Pantalla para elegir problema en móvil.

En la Figura 12 y la Figura 13 se muestra la lista de opciones con las que se pueden hacer los diferentes reportes.



The screenshot shows a computer app interface with a blue header and a white central panel. At the top of the panel is the AGÜITEC logo. Below it are two icons: a blue water drop icon labeled 'Edificio A' and a blue water drop icon labeled 'Dispensador A'. Below these is a dropdown menu labeled 'Problema' with a downward arrow icon. The dropdown menu is open, showing a list of problems: 'Microorganismo en agua', 'Falta de garrafones', 'Ayuda para colocar el garrafón', 'Dispensador dañado', and 'Garrafón dañado'.

Figura 12: Lista con problemas en computadora.



Figura 13: Lista con problemas en móvil.

En la Figura 14 y la Figura 15 se muestra la pantalla con la opción de reporte seleccionada, lista para que el reporte sea enviado.

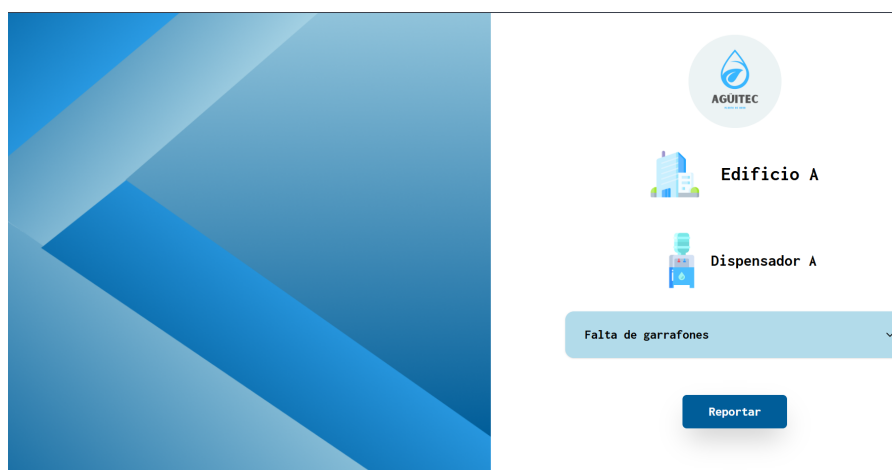


Figura 14: Problema seleccionado en computadora.



Figura 15: Problema seleccionado en móvil.

En la Figura 16 y la Figura 17 se muestra la pantalla con el mensaje de confirmación, una vez que se dio clic en el botón para enviar el reporte.

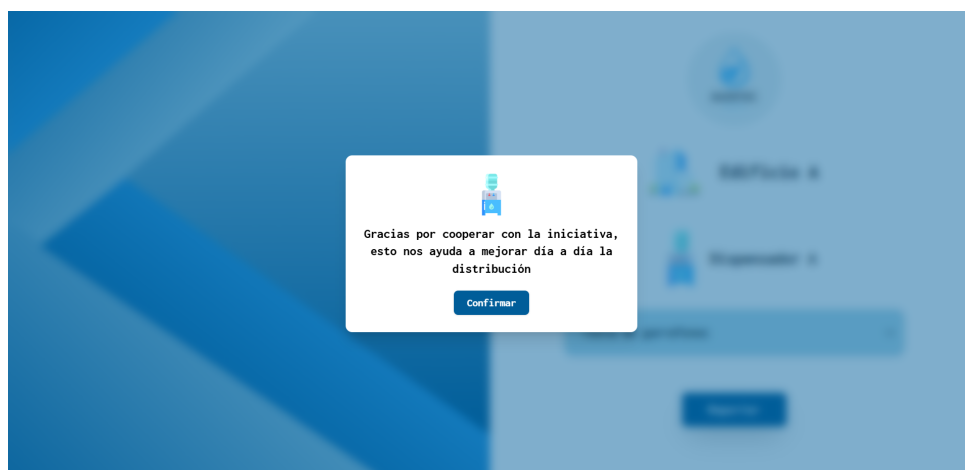


Figura 16: Confirmación de reporte en computadora.



Figura 17: Confirmación de reporte en móvil.

## 2.2. Web - Control de Agua

La aplicación web para la administración del agua cuenta con un acceso para 3 diferentes usuarios, como se muestra en la Figura 18. Desde este accede el administrador (con acceso a todo), el colaborador (con acceso a la distribución para así poder repartir los garrafones por los edificios), y los visualizadores, estos solo acceden a las estadísticas.



Figura 18: Acceso a la aplicación de web.

### 2.2.1. Administrador

En la Figura 19 se muestra la pantalla inicial del administrador. Esta muestra los diferentes edificios, con la cantidad de garrafones llenos y la cantidad de faltantes por cada uno.

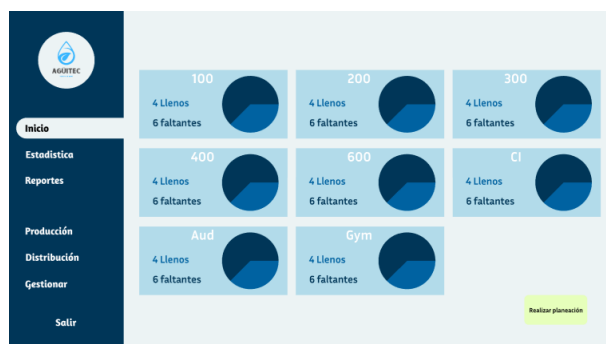


Figura 19: Edificios y garrafones.

En la Figura 20 se muestra el apartado de estadísticas, las cuales se relacionan con el consumo de agua y los diferentes reportes generados.

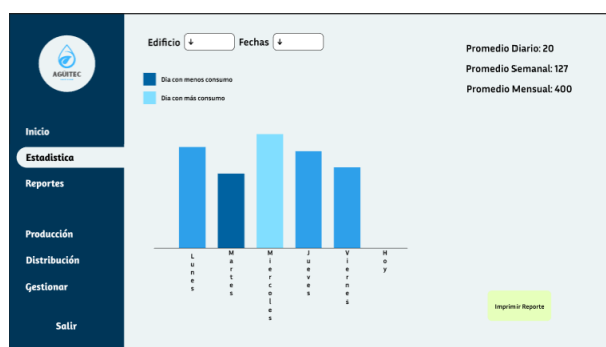
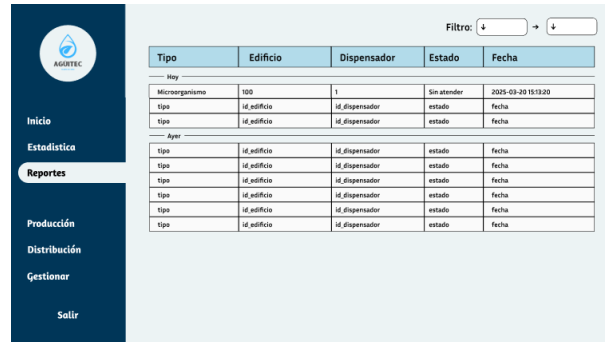


Figura 20: Apartado de estadísticas.

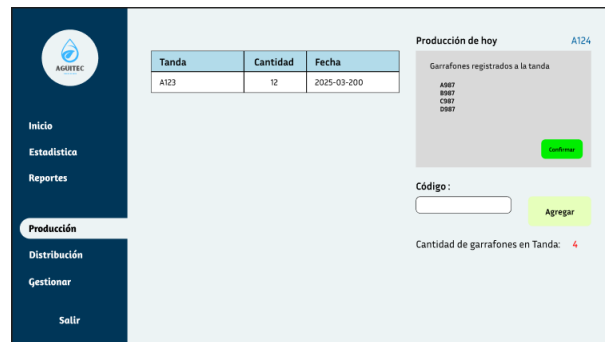
En la Figura 21 se muestra el apartado de los reportes. Este muestra una tabla con los reportes generados desde la página web, organizados por fecha. Muestra el tipo de reporte, el edificio, el dispensador y si fue atendido o no.



| Tipo           | Edificio    | Dispensador    | Estado      | Fecha               |
|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|
| Hoy            |             |                |             |                     |
| Microorganismo | 100         | 1              | Sin atender | 2025-03-20 15:13:20 |
| tipo           | id_edificio | id_dispensador | estado      | fecha               |
| tipo           | id_edificio | id_dispensador | estado      | fecha               |
| Ayer           |             |                |             |                     |
| tipo           | id_edificio | id_dispensador | estado      | fecha               |
| tipo           | id_edificio | id_dispensador | estado      | fecha               |
| tipo           | id_edificio | id_dispensador | estado      | fecha               |
| tipo           | id_edificio | id_dispensador | estado      | fecha               |
| tipo           | id_edificio | id_dispensador | estado      | fecha               |
| tipo           | id_edificio | id_dispensador | estado      | fecha               |

Figura 21: Tabla de reportes.

En la Figura 22 se muestra el apartado de producción. El administrador se encarga del llenado de garrafones según el agua disponible. Cada garrafón cuenta con un código, y al llenarlo se agrega a la tanda. En caso de problemas, se pueden retirar garrafones de la tanda.



| Tanda | Cantidad | Fecha      |
|-------|----------|------------|
| A123  | 12       | 2025-03-20 |

Producción de hoy A124

Garrafones registrados a la tanda

A087  
B087  
C087  
D087

Confirmar

Código:

Agregar

Cantidad de garrafones en Tanda: 4

Figura 22: Menú de producción.

En la Figura 23 se muestra el apartado de distribución. Se observa cuántos garrafones se necesitan en cada edificio, asignando garrafones específicos para identificar tandas problemáticas.



Edificios

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 100                | Faltantes: 6 |
| 200                | Faltantes: 6 |
| 300                | Faltantes: 6 |
| 400                | Faltantes: 6 |
| 600                | Faltantes: 6 |
| Centro Información | Faltantes: 6 |
| Gimnasio           | Faltantes: 6 |
| Auditorio          | Faltantes: 6 |

{Edificio}

A123  
B123  
C123  
D123

{Edificio}

A087  
B087  
C087  
D087

Confirmar

Código:

Agregar

Figura 23: Menú de distribución.

En la Figura 24 se muestra el apartado Gestionar, donde se administran edificios, dispensadores, garrafones, reportes y usuarios.

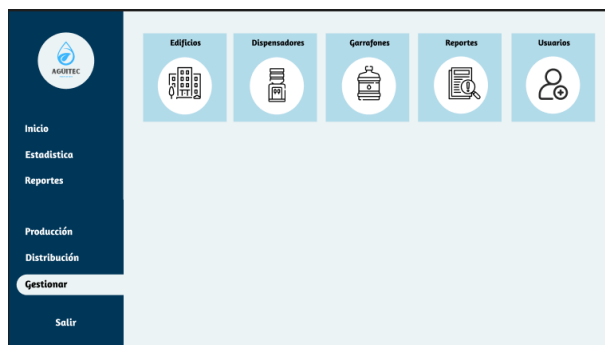


Figura 24: Menú para gestión.

En la Figura 25 se muestra el apartado para agregar nuevos edificios para la distribución de garrafones.

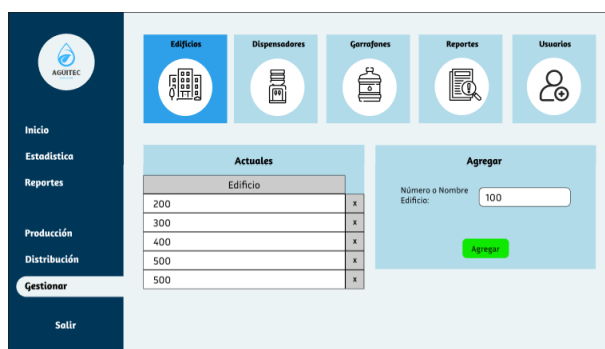


Figura 25: Agregar nuevos edificios.

En la Figura 26 se muestra el apartado para agregar nuevos dispensadores. Este cuenta con un botón para generar el código QR con el enlace a la página de reportes.



Figura 26: Agregar nuevos dispensadores.



En la Figura 27 se muestra el apartado para agregar nuevos garrafones. Permite generar el código con el que se identificará cada garrafón.

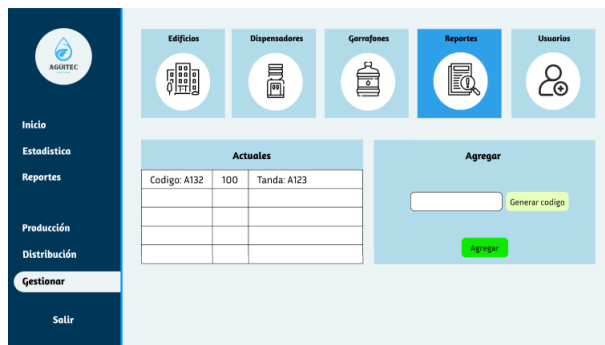


Figura 27: Agregar nuevos garrafones.

En la Figura 28 se muestra el apartado para generar nuevos usuarios.

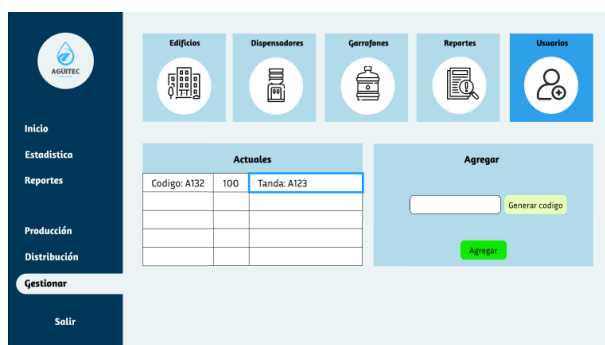


Figura 28: Agregar nuevos usuarios.

### 2.2.2. Colaborador

El colaborador ayuda al administrador a repartir los garrafones por los edificios para agilizar el trabajo. Una vez que el colaborador ingresa, aparece directamente en la pantalla de distribución, como se ve en la Figura 29.



Figura 29: Distribución de garrafones.

### 2.2.3. Visualizador

El visualizador solo tiene permisos de lectura de datos. Tiene acceso a la cantidad de garrafones por edificio (Figura 30) y a las estadísticas de consumo de agua (Figura 31).

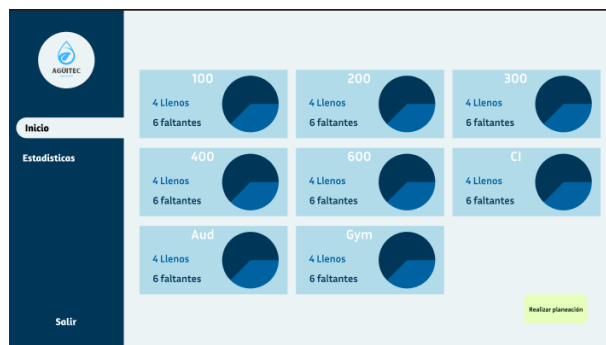


Figura 30: Cantidad de garrafones por edificio.

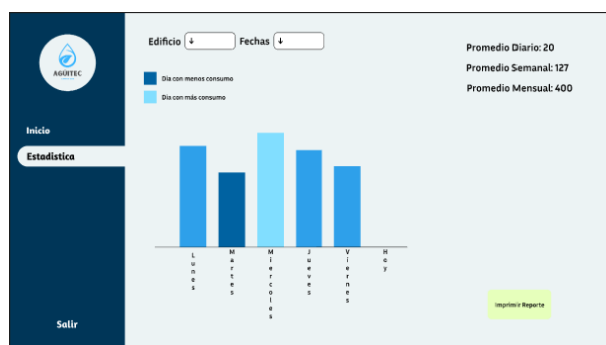


Figura 31: Estadísticas de consumo de agua.

## 2.3. Móvil

La versión móvil de Agüitec, es donde llegan los reportes una vez realizados, para que el encargado del sistema pueda ir a resolverlos. En esta se podrán ver estadísticas rápidas en forma de gráficas acerca del consumo de agua.

En la Figura 32 se muestra el inicio de la aplicación móvil. Lo primero que se muestra al iniciar esta, es una pantalla sencilla, con un botón que posteriormente envía al inicio de sesión.



Figura 32: Inicio de aplicación móvil

En la Figura 33 se muestra el menú de inicio de sesión, este solamente solicita usuario y contraseña para ingresar.



The login form is titled "Inicia sesión" and is part of the AGÜITEC system. It features a light blue header with the AGÜITEC logo, which consists of a blue water drop icon containing a stylized leaf, with the text "AGÜITEC" and "PLANTA DE AGUA" below it. The form itself has a white background with rounded corners and a blue border. It contains two input fields: "Usuario" and "Contraseña", both with light blue rounded rectangular boxes. Below these fields is a blue button with the text "Entrar".

Figura 33: Menú de inicio de sesión

Una vez dentro de la aplicación, lo primero que se muestra es el apartado de las notificaciones, la cual muestra los reportes que se realizaron y están pendientes. Estos se muestran por nivel de urgencia: el color rojo representa el nivel de prioridad como sería un garrafón roto o un microorganismo en el agua; posteriormente el color amarillo, como podría ser la falta de garrafones con agua para colocar en el dispensador; y finalmente el color verde, cual es un reporte de menor prioridad como bien es que se necesite ayuda para colocar un garrafón en el dispensador, como se muestra en la Figura 34.



Figura 34: Notificaciones de reportes pendientes

En la Figura 35 se muestra cómo al dar clic sobre una de las notificaciones podemos marcarla como completada (en caso de haberla completado). Muestra un mensaje de confirmación para elegir finalizar o no.



Figura 35: Confirmación de finalizar reporte

Una vez que se acepta como finalizado el reporte se muestra un breve mensaje de confirmación, como se muestra en la Figura 36.



Figura 36: Reporte completado

En la Figura 37 se muestra el apartado del historial, en el que se muestran los reportes finalizados. Estos se muestran por el día actual, un día anterior, la semana actual y la semana anterior.

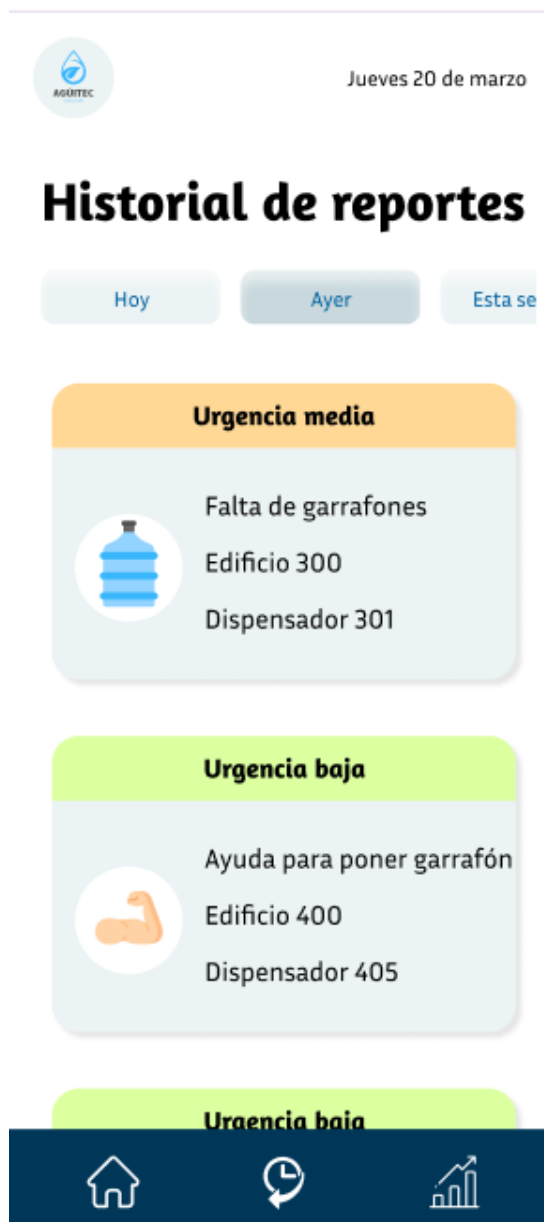


Figura 37: Apartado de historial de reportes



Finalmente, en la aplicación móvil se encuentra el apartado de estadísticas, como se ve en la Figura 38. En esta se observan las gráficas acerca del consumo de agua. Esto se ve por semana, por mes o el promedio general desde que se usa el sistema. Este permite descargar las gráficas para tener una mejor visibilidad de ellas.



Figura 38: Apartado de estadísticas

---

### 3. Firmas

Los aquí firmantes han leído la especificación de requerimientos y están de acuerdo con los planteamientos de ésta, para que opere de acuerdo con las tareas, fechas y acciones indicadas.

---

Sinai Cabrera Retana  
Programadora Front-end y diseñadora

---

Daniel Said Gutiérrez Ramírez  
Programador back-end

---

Gilberto Jesús Solórzano Gálvez  
Programador back-end

---

Joska Szoke Filatoff  
Programador Front-end y diseñador

---

Karla Suguey Ramírez Morales  
Base de datos

---

Cliente